



UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y
Telecomunicaciones (ETSIIT).**

Grado en Ingeniería Informática.

Alumno: Carlos Alberto Rodríguez Ferreira.

**Asignatura: Periféricos y Dispositivos de Interfaz
Humana.**

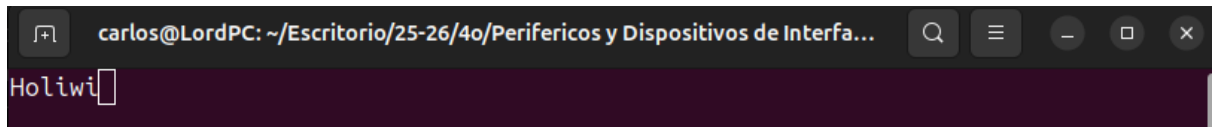
Curso Académico: 2025/26.

Práctica 2:Uso de bibliotecas de programación de interfaces de usuario en modo texto.

1- Instalar ncurses y crear programa de los ejemplos del pdf.....	3
1. Hello.....	3
2. Ventana.....	3
3. Pelotita.....	3
2- Creación del Juego Pong.....	4
1- Juego base.....	4
2- Pantalla de bienvenida.....	4
3- Pantalla fin de partida.....	4

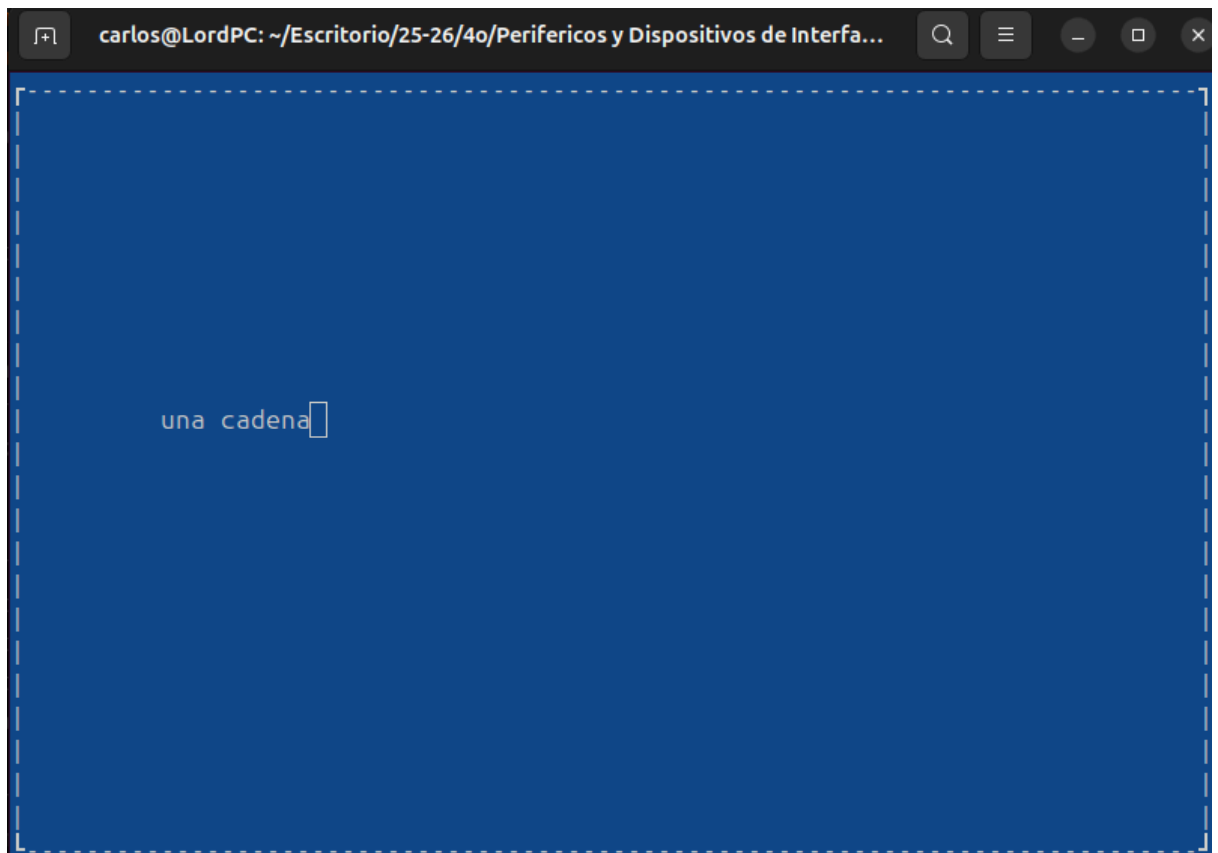
1- Instalar ncurses y crear programa de los ejemplos del pdf.

1. Hello



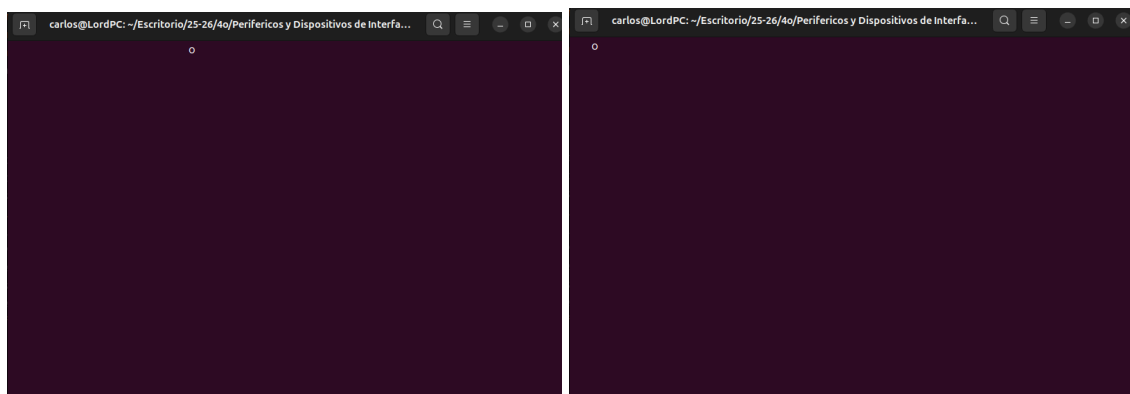
```
carlos@LordPC: ~/Escritorio/25-26/4o/Perifericos y Dispositivos de Interfa...  
Holiwi
```

2. Ventana



```
carlos@LordPC: ~/Escritorio/25-26/4o/Perifericos y Dispositivos de Interfa...  
una cadena
```

3. Pelotita



```
carlos@LordPC: ~/Escritorio/25-26/4o/Perifericos y Dispositivos de Interfa...  
o
```

```
carlos@LordPC: ~/Escritorio/25-26/4o/Perifericos y Dispositivos de Interfa...  
o
```

2- Creación del Juego Pong.

Para poder hacer este pequeño juego haciendo uso de Incurses lo he dividido en 3 etapas, las cuales se indican en el documento. siendo estas el juego sencillo, Que muestre una pantalla de bienvenida con mi autoría y cómo se juega y por último la pantalla después de jugar mostrando el marcador final y felicitando al ganador.

1- Juego base.

Para la realización del juego base, ha sido fundamental configurar la terminal para que permita la actualización de la pantalla en tiempo real sin interrumpir la ejecución del programa. Para lograr esto y gestionar los gráficos, he utilizado las siguientes funciones principales de la biblioteca ncurses. Aparte del `initscr()` y `edwin()` que son fundamentales para que se pueda inicializar el modo curses también he usado `nodelay(stdscr, TRUE)` Ya que ésta función permite poder coger la lectura del teclado sin bloquear la pantalla. Permitiendo que la pelotita se mueva de forma continua incluso si no se da a ninguna tecla. `cbreak()` y `noecho()` permiten que las teclas se procesen sin tener que darle a la tecla enter y también evita que se imprima en pantalla los caracteres. He usado `keypad(stdscr, TRUE)` para poder permitir el uso de las flechas del teclado para el segundo jugador. `clear()` y `refresh()` permite que el juego se vea sin parpadeo visual en cada actualización de coordenada. En cada iteración del bucle se limpia la pantalla con `clear()` y se redibujan todo usando `mvprintw()` y para imprimirlo en pantalla a través de `refresh()`.

2- Pantalla de bienvenida.

Para poder cumplir con el primer requisito ampliado que es la pantalla de bienvenida, he implementado un menú estático previo al inicio de la partida. Para su realización he usado `box(stdscr, 0, 0)` que permite dibujar de forma automática un marco alrededor de la pantalla y `nodelay(stdscr, FALSE)` para forzar a que el programa detenga su ejecución hasta que no se pulse una tecla.

3- Pantalla fin de partida.

Una vez que uno de los jugadores gana, se sale del bucle principal y se muestra la pantalla de resultados cumpliendo con el 2º requisito adicional. Para su implementación he usado `mvprintw()`. De esta forma le paso las variables del marcador para imprimir de manera dinámica los puntos exactos de la partida. Además, mantengo el programa en espera hasta que no se pulse una tecla, el programa ignorará cualquier tecla que no sea r o q, permitiendo así una correcta finalización del juego.